FICHE TERRAIN — STOCKS FOURRAGERS ET AUTONOMIE

À remplir en élevage · reporter ensuite dans le calculateur d'autonomie fourragère GDS

Élevage		Visite	
Exploitation		Date	
Commune		Technicien	
N° cheptel (EDE)		Espèce(s)	bovin lait / bovin viande / ovin / caprin
Contact éleveur		Type de bilan	fin de récolte / mi-hiver / crise

1 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Du jour du bilan à la prochaine récolte de même nature. C'est le paramètre auquel le résultat est le plus sensible : 10 jours de plus pour 100 UGB = 13 t MS, soit 50 à 70 balles de foin.

Phase	Du	Au	Nb de jours	Ration	Repère
Hivernage pleine ration				pleine	plaine : 160 j min. · montagne : 200 j
Transition (mise à l'herbe)				1/2	+ 30 j à demi-ration
Complémentation estivale					30 j année favorable · 90-100 j année sèche
TOTAL période (jours pleine ration équivalents)					

Repères : FRGDS Auvergne-Rhône-Alpes / Institut de l'Élevage, 2019. Valeur par défaut du classeur Idele : 130 jours.

2 STOCKS — SILOS (ensilages)

2.1 Cubage

*Largeur mesurée à mi-hauteur ; sur un côté sans mur, **mesurer jusqu'au milieu de la pente**. Hauteur = moyenne d'au moins 3 mesures (5 en taupinière). Longueur : L1 = partie à hauteur pleine, L2 = parties en pente. **V = (L1 + ½ L2) × largeur × hauteur**. Déduire de la hauteur toute couche de surface pourrie.*

N°	Fourrage	Ouvrage	L1 (m)	L2 (m)	Larg. (m)	Haut. (m)	Volume (m³)
S1		couloir / taupe					
S2		couloir / taupe					
S3		couloir / taupe					
S4		couloir / taupe					

Silo fermé depuis moins de 3 semaines ? Déduire du volume : **– 5 % à 10 jours, – 3 % à 20 jours** si MS > 26 % ; **environ le double** si MS < 22 %.

2.2 Densité

*Trois voies, par précision croissante : **table/équation** (± 16 kg MS/m³) · **tamisage** (± 16) · **carottage** (± 9). Le carottage prend 30 à 50 minutes et divise l'erreur par deux. Prélever au **quart de la largeur** et aux **deux tiers de la hauteur**, 9 à 12 carottes sur le front.*

N°	MS (%)	Amidon (% MS)	Type de brins (herbe)	Méthode retenue	Densité (kg MS/m³)
S1			courts / longs	table / tamisage / carottage	
S2			courts / longs	table / tamisage / carottage	
S3			courts / longs	table / tamisage / carottage	
S4			courts / longs	table / tamisage / carottage	

Amidon inconnu : retenir 28 % de la MS. Si l'on connaît le % de grain G (> 20 %) : amidon = 1,134 × G – 22,5. Sorgho plante entière : densités maïs + 20 %. Abaques au dos.

2.3 Tonnage

Stock brut (t MS) = Volume (m³) × Densité (kg MS/m³) ÷ 1 000

N°	Volume (m³)	Densité	Stock brut (t MS)	Pertes conserv. (%)	Stock utile (t MS)
S1					
S2					
S3					
S4					
Total ensilages					

*Pertes de conservation par défaut : **5 %** silo bien conduit en hiver · **10 à 15 %** si le tas chauffe, en été ou en reprise lente.*

3 STOCKS — BALLES, BOTTES ET VRAC

Peser six balles au hasard, de parcelles différentes. L'erreur d'estimation à vue est de 11 à 20 % — les conseillers ne font pas mieux que les éleveurs (Blazek et al. 2017). Ne pas peser du foin dans les jours suivant la récolte : il perd encore 10 à 15 % d'eau.

Fourrage	Format / Ø	Nombre	Poids moyen pesé (kg brut)	MS (%)	Stockage	Pertes (%)	Stock utile (t MS)
Foin balles rondes				85			
Foin balles rondes				85			
Foin balles carrées				85			
Foin bottes moy. densité				85			
Foin en vrac (m³)	m³			85			
Enrubannage							
Enrubannage							
Paille alimentaire				90			
Autre							
TOTAL balles, bottes et vrac							

Stock utile (t MS) = Nombre × Poids moyen brut (kg) × MS (%) × (1 − pertes) ÷ 100 000

*Pertes au stockage par défaut (0 à 9 mois) : bâtiment fermé < 2 % · sous toit 2-5 % · bâché surélevé 2-4 % · bâché au sol 5-10 % · exposé surélevé 3-15 % · **exposé au sol 5-20 %** (Huhnke, OSU 2017).*

4 CHEPTEL ET BESOINS

Voie A — par UGB (rapide, pour le cadrage)

Besoin (t MS) = Effectif × Coefficient UGB × Nombre de jours × 13 ÷ 1 000 [13 kg MS/UGB/j — Institut de l'Élevage]

Catégorie	Coeff. UGB	Effectif	UGB	Jours	Besoin (t MS)
Vache laitière (0,88 à 1,41 selon lait et concentrés)	1,02				
Vache allaitante	0,90				
Génisse < 1 an	0,30				
Génisse 1 – 2 ans	0,60				
Génisse > 2 ans	0,80				
Mâle 1 – 2 ans	0,60				
Taurillon (viande, laitier ou croisé)	0,80				
Brebis / Chèvre	0,15 / 0,20				
Autre					
TOTAL					

Vaches laitières complémentées au pâturage d'avril à juin : ajouter 0,7 t MS par UGB. Source : Institut de l'Élevage, classeur bilan fourrager 2020.

Voie B — par la ration (pour le conseil d'ajustement)

Lot	Effectif	Fourrage 1 (kg MS/j)	Fourrage 2 (kg MS/j)	Fourrage 3 (kg MS/j)	Total kg MS/j	Jours	Besoin (t MS)
TOTAL							

Repères d'ingestion (kg MS/j) : VL en production 16-22 · VL tarie 10-14 · vache allaitante suitée 13-16 · allaitante tarie 10-14 · génisse 0-1 an 4 · 1-2 ans 8 · > 2 ans 12 · jeune bovin 9-12. Sources : Idele 2020 ; CA Pays de la Loire 2026 ; CA Bretagne 2025.

Pertes à la distribution	Râtelier cône ou auge 4 %	Râtelier anneau 6 %	Déroulé au sol / berceau 13 %	Retenu (%)

Besoin corrigé (t MS) = Besoin ÷ (1 − pertes à la distribution)

5 BILAN

Ligne	Calcul	Valeur
A · Stock utile total	total ensilages + total balles, bottes et vrac	
B · Besoins de la période	voie A ou voie B, après correction des pertes à la distribution	
C · Stock de sécurité	15 % de B (25 % si année sèche ou stocks non pesés)	
D · BILAN	A − B − C	
E · Taux de couverture	A ÷ B × 100	
F · Besoin journalier du troupeau	B ÷ nombre de jours	
G · AUTONOMIE	A ÷ F, en jours	
H · Date de fin de stock	date du bilan + G	

Lecture du taux de couverture. *≥ 100 % : situation saine. 80 à 100 % : l'ajustement de ration suffit généralement. < 80 % : l'achat extérieur devient nécessaire — passer au cadre 6. (Seuil : CA Normandie et CA Pays de la Loire.)*

Contrôle de cohérence	Valeur calculée	Repère
Stock utile par UGB (A ÷ total UGB)		Cible actuelle 2,5 à 3 t MS/UGB (2 t MS il y a une génération)
Écart entre voie A et voie B		Au-delà de 10 %, revoir une hypothèse
Part du stock non pesé ni carotté		Si > 50 %, annoncer le résultat avec une fourchette de ± 15 %

6 AJUSTEMENTS — SIMULATION

Un kilo de concentré ne remplace pas un kilo de MS de fourrage. Taux de substitution : **0,70** sur base ensilage de maïs · **0,53** sur ensilage d'herbe · **0,44** sur foin (Faverdin et al., INRA). Raisonner en 1 pour 1 revient à sous-estimer le déficit de moitié.

Levier envisagé	Quantité	Gain (t MS ou j)	Coût estimé (€)	Décision
Réduire les pertes à la distribution (râtelier)				
Achat de foin				
Achat de paille + concentré				
Achat de coproduits (pulpes, corn gluten, fibres)				
Réduction du nombre de génisses de renouvellement				
Décapitalisation / réformes anticipées				
Allongement du pâturage, dérobée ou luzerne				
TOTAL des ajustements retenus				

Après ajustements	Valeur
Bilan corrigé (t MS)	
Autonomie corrigée (jours)	
Taux de couverture corrigé (%)	
Coût total des ajustements (€) / coût par UGB (€)	

7 PLAN D'ACTION

Action décidée	Qui	Quand	Fait

Observations et points de vigilance sanitaires

Signature éleveur	Signature technicien	Prochain point

AIDE-MÉMOIRE — à consulter pendant le relevé

Densité de l'ensilage de maïs (kg MS/m³) — amidon 28 % de la MS

Hauteur	Couloir 28 %	30 %	32 %	34 %	36 %	Taupe 28 %	30 %	32 %	34 %	36 %
1,5 m	203	207	210	211	211	184	189	192	194	195
2,0 m	209	214	217	219	219	191	196	200	202	204
2,5 m	216	221	224	226	227	198	203	207	210	212
3,0 m	222	227	231	234	235	204	210	215	218	221
3,5 m	228	234	238	241	243	—	—	—	—	—

Équations Idele : couloir D = (929 − 17,5 MS + 7,9 A + 44 H) × MS/100 ; taupinière D = (874 − 14,5 MS + 4,2 A + 48 H) × MS/100. Chaque point d'amidon au-dessus de 28 % vaut = + 2,5 kg MS/m³ à 32 % de MS.

Densité de l'ensilage d'herbe (kg MS/m³) — par type de brins

Hauteur	Courts 20 %	25 %	30 %	35 %	Longs 20 %	25 %	30 %	35 %
0,8 m	124	134	144	154	112	121	130	139
1,0 m	130	140	150	160	117	126	135	144
1,5 m	145	155	165	175	130	140	148	158
2,0 m	160	170	180	190	144	153	162	171

*Équations Idele : brins courts D = 30 H + 2 MS + 60 ; brins longs D = 27 H + 1,8 MS + 54. **Ne pas utiliser au-delà de 36 % de MS.** Les tables CA Bretagne donnent 10 à 15 % de plus entre 25 et 30 % de MS : en cas d'écart, retenir la valeur la plus basse.*

Poids indicatif des balles (kg BRUT) — à défaut de pesée

Balle ronde, largeur 1,2 m	Ø 0,90 m	Ø 1,20 m	Ø 1,50 m	Ø 1,80 m
Foin	100 – 125	180 – 220	250 – 300	380 – 500
Paille	70 – 100	100 – 130	160 – 210	250 – 320
Enrubannage 1,2 × 1,2 m	**30 % MS**	**40 % MS**	**50 % MS**	**60 % MS**
Poids brut (kg)	570	490	440	400
Poids MS (kg)	170	195	220	240

Autres conditionnements	Foin	Paille
Balle haute densité 2,2 × 0,8 × 0,9 m (brut)	330 – 400 kg	270 – 340 kg
Botte moyenne densité, à la botte (brut)	10 – 15 kg	9 kg
Botte moyenne densité, par m³ (brut)	100 – 130 kg	100 kg
Vrac, par m³ (brut)	80 – 100 kg	—

Source : Idele, classeur bilan fourrager 2020. Balles de 1,5 m de large : majorer de 40 %. MS conventionnelle : foin 85 %, paille 90 %, enrubannage à analyser.

Pertes à déduire

Conservation au silo	%	Stockage des balles (0-9 mois)	%	Distribution	%
Silo bien conduit, hiver	5	Bâtiment fermé	< 2	Râtelier à cône	3,5
Tas qui chauffe, été, reprise lente	10 – 15	Sous toit	2 – 5	Râtelier à anneau	6,1
Moyenne constatée en ferme, maïs	10	Bâché surélevé	2 – 4	Remorque distributrice	11,4
Moyenne constatée en ferme, herbe	9	Bâché au sol	5 – 10	Râtelier berceau	14,6
Sans bâchage / mauvaise gestion	15 – 25	Exposé surélevé	3 – 15	Déroulé au sol, quotidien	12
Enrubannage	3	Exposé au sol	5 – 20	Déroulé au sol, 3 j d'avance	> 40

Silo : Idele, CA Bretagne, Borreani et al. 2018. Balles : Huhnke, OSU 2017. Distribution : Buskirk et al. 2003 (160 vaches allaitantes) ; Lemus, MSU 2023.

Formules et repères

- **Autonomie (j)** = Stock utile ÷ Besoin journalier · **Couverture (%)** = Stock utile ÷ Besoins × 100
- **Substitution concentré → fourrage** : 0,70 sur maïs · 0,53 sur ensilage d'herbe · 0,44 sur foin. Un kilo de concentré ne remplace pas un kilo de MS de fourrage.
- **Équivalence** : 10 t de foin ≈ 7 t de paille + 20 q de céréales + 600 kg de tourteau de soja — fractionner au-delà de 3 kg/j de concentré.
- **Stock cible** 2,5 à 3 t MS/UGB · consommation de référence 4,75 t MS/UGB/an, pâturage compris · supprimer une génisse de renouvellement économise 5 à 7 t MS.

Fiche terrain GDS 24 v1.0 · 21 septembre 2026. Méthode et sources : document 5 « Évaluer les stocks fourragers et calculer l'autonomie ». Densités, coefficients UGB et poids de balles : Institut de l'Élevage, classeur « Bilan fourrager » 2020.